

Trinkwasserleitungen montieren

Name:

Datum:

Lernziele Modul

- | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| • Sie beschreiben die wichtigsten Eigenschaften von Wasser | Ja ☐ | Nein ☐ |
| • Sie benennen die gängigen Vorschriften bezüglich Wasserhygiene | Ja ☐ | Nein ☐ |
| • Sie beschreiben die Trinkwassergewinnung | Ja ☐ | Nein ☐ |
| • Sie beschreiben die Funktionsweise der Wasserversorgung | Ja ☐ | Nein ☐ |

Lernprodukte

- 3 Grafiz zum Thema «Trinkwassergewinnung»

Auftrag 1

Wasser hat einige spezielle Eigenschaften und als angehender Fachmann für Wasser sollten Sie diese unbedingt kennen. Betrachten Sie dazu das nachfolgende Dokument und beantworten Sie die Fragen dazu.

Einstimmung in das Thema...

Betrachten Sie zur Einstimmung ins Thema den nachfolgenden Kurzfilm



Link zum Dokument

Sie finden den entsprechenden Artikel unter folgendem Link.

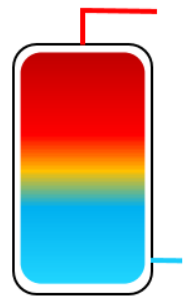
[Zum Bericht](#)

1. Erklären Sie mit eigenen Worten weshalb Wasser einen hohen Siedepunkt aufweist?

2. Haben Sie eine Erklärung, weshalb man z.B. für die Wärmeverteilung (Medium in Heizungsrohren) einer Heizung Wasser nimmt und nicht einen anderen Stoff z.B. Öl?

3. Weshalb können Tiere im Winter in einem See überleben?

4. Auf dem Bild sehen Sie einen Wasssererwärmer – haben Sie eine Erklärung dafür, weshalb der Abgang des Warmwassers immer oben ist?



5. Betrachten Sie das Foto eines Eisberges. Können Sie erklären weshalb exakt 10% des Eisberges aus dem Wasser schauen und 90% unter dem Wasser «versteckt» sind?



Auftrag 2

6. Aus der Oberstufe kennen Sie sicher den Kreislauf des Wassers. Dieser ist für uns Sanitärinstallateure sehr wichtig, deshalb versuchen Sie diesen korrekt aufzuzeichnen und mit eigenen Worten zu erklären. Falls nötig, finden Sie unten einen Kurzfilm, welcher Ihnen das Thema erklärt.

Einstimmung in das Thema...



Betrachten Sie zur Einstimmung ins Thema den nachfolgenden Kurzfilm

7. Wenn wir die Welt betrachten scheint es, als hätten wir genügend Wasser für alle. Dem ist aber leider nicht so, denn viele Menschen haben auf der Welt gar kein Wasser. Betrachten Sie den Kurzfilm und bearbeiten Sie die nachfolgenden zwei Aufgaben.

Einstimmung in das Thema...



Betrachten Sie zur Einstimmung ins Thema den nachfolgenden Kurzfilm

8. Erstellen Sie eine Grafik (z.B. ein Kuchendiagramm / Bild) in welchem Sie die Trinkwasserverteilung auf der Erde erklären. Weisen Sie nachvollziehbar nach, wie viel % des weltweiten Wassers wir als Trinkwasser nutzen können.



- 8a. Erstellen Sie eine kleine Übersicht, wieviel Wasser Sie an einem Tag benötigen.

- 8b. Vergleichen Sie die Zahl mit dem schweizerischen Durchschnitt. Ø Schweiz:

9. Betrachten Sie die Grafik der anteiligen Verbräuche des Trinkwassers in der Schweiz. Notieren Sie die Prozentzahlen und überlegen Sie wie Sie Wasser im Alltag sparen könnten.



Meine Sparmassnahmen:

Auftrag 3

Trinkwasser ist das Lebensmittel Nr. 1 in der Schweiz und als solches hat es diversen Gesetzen und Normen zu entsprechen. Wir Installateure halten uns vor allem an die Norm «W3 Richtlinie für Trinkwasserinstallationen», welche die Grundlage für unsere Installationen darstellt. Um die Norm kennen zu lernen und die wichtigsten Grundsatzregeln zu verstehen nehmen Sie diese zur Hand und bearbeiten sie die nachfolgenden Fragen.

[Link zum Dokument](#)

Tipp: Die meisten Hinweise finden Sie in Abschnitt 1.4 / Hygiene



10. Was ist die genaue Definition von Trinkwasser – Was ist Trinkwasser?

11. Wie soll die Anlage geplant werden? Gilt es etwas zu vermeiden?

12. Ist es erlaubt eine unbenutzte Leitung dauerhaft mit einem Ventil zu verschliessen?

13. Im Lehrmittel sind die wichtigsten Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung LMG aufgeführt. Notieren Sie diese auf den folgenden Zeilen.

[Lehrmittel «Kaltwasserversorgung»](#)

Kapitel 1.4 & 1.5 / Seite 9 - 11



Die Wasserversorgungen sind verpflichtet Daten zur Trinkwasserqualität regelmässig zu veröffentlichen. Zum Abschluss kontrollieren Sie die Qualität des Trinkwassers in Ihrer Wohngemeinde. Besuchen Sie dazu untenstehende Webseite und geben Sie die Postleitzahl Ihrer Wohngemeinde ein.

[Link zur Website «trinkwasser.ch» des SVGW](http://trinkwasser.ch)

Betrachten Sie auch andere Themen – Sie sind im Begriff ein Wasserfachmann zu werden. Falls Sie keine Daten finden, nehmen Sie die eine grössere Gemeinde oder Stadt in Ihrer Umgebung.



14. Halten Sie die Trinkwasserqualität Ihrer Wohngemeinde auf den folgenden Zeilen fest:

Meine Wohngemeinde: _____

Allgemeine Beurteilung:

Gesamthärte: _____

pH-Wert: _____

Herkunft: Aus Quellen: _____

Grundwasser: _____

Seewasser: _____

Vergleichen Sie unter nachfolgendem Link die Wasserqualität von St.Galler Trinkwasser, Valser und Evian.

[Link zum Dokument](#)

Sie finden den entsprechenden Artikel unter folgendem Link.



Zum Bericht

16. Was fällt Ihnen auf in Bezug auf den Inhalt an Magnesium und Calcium?

17. Evian kostet pro Liter 650-mal mehr als das St.Galler Trinkwasser – haben Sie dafür eine Begründung?

Auftrag 4

In der Schweiz gewinnen Trinkwasser hauptsächlich auf drei verschiedene Arten. Diese drei Arten sollten Sie kennen und erklären können. Lesen Sie dazu zuerst im Lehrmittel das Kapitel 2.1 und erstellen Sie anschliessend für jede Gewinnungsart ein Grafiz. Erstellen Sie anschliessend gute Fotos Ihrer Arbeit und laden Sie diese zur Abgabe ins Teams hoch.

Achten Sie das folgende Punkte auf jedem Grafiz vorhanden sind:

- Titel «Trinkwassergewinnung»
- Prozentuale Anteile jeder Gewinnungsart
- Von jeder Trinkwassergewinnungsart eine Beschreibung wie es funktioniert inkl. Darstellung
- Jeweils mind. zwei Vor- und Nachteile gegenüber den anderen Gewinnungsarten.

Vorlage Grafiz

Via dem Link können Sie eine leere Vorlage für das Grafiz downloaden.

**Vorlage Grafiz****Lehrmittel «Kaltwasserversorgung»**

Kapitel 2.1 / Seite 13 - 18

**Zur Theorie****Abgabe des Lernprodukts in Teams**

- Ich habe das Lernprodukt erstellt und abgelegt für die spätere Abgabe

☐**Auftrag 5**

Nachdem das Wasser «gewonnen» und aufbereitet wurde muss es auch noch zum Kunden transportiert werden. Lesen Sie dazu zuerst im Lehrmittel das Kapitel 2.2 – 2.5. Betrachten Sie anschliessend den Kurzfilm zur Einstimmung und beantworten Sie die Fragen.

Lehrmittel «Kaltwasserversorgung»

Kapitel 2.2 bis 2.6 / Seite 18 - 24

**Zur Theorie****Einstimmung in das Thema...**

Betrachten Sie zur Einstimmung ins Thema den nachfolgenden Kurzfilm



18. Notieren Sie die wichtigsten Aufgaben eines Reservoirs in der Trinkwasserversorgung.

19. Welches sind die Vorteile von Ringleitungssystemen gegenüber dem Verästelungssystem?

20. Weshalb benötigen wir verschiedene Druckstufen im Trinkwassernetz?

21. Haben Sie eine Erklärung dafür, weshalb die Schmutzwasserleitungen ganz tief vergraben sind?

22. Notieren Sie die Vor- und Nachteile von Überflur- und Unterflurhydranten.

Überflurhydranten:

Unterflurhydranten:

23. Welche Aufgaben haben die Schieberschilder?

